宝塔区川口道路上陕西置天实业有限公司“4·10”天然气运输车辆一般闪爆事故调查报告

来源：宝塔区应急管理局 发布时间：2023-08-24 11:36

2023年4月10日，宝塔区川口镇党庄村强尧小组道路上发生一起天然气运输车辆一般闪爆事故，造成1人死亡，1人轻伤。直接经济损失310万元。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，按照《延安市安全生产委员会办公室事故督办函》(延市安办督函〔2023〕25号)要求，2023年4月11日，延安市宝塔区政府成立了由区应急管理局牵头，区总工会、公安宝塔分局、区市场监督管理局、市道路运输服务中心、市交警二大队和川口镇政府负责同志为成员的事故调查组，同时聘请曹振恒、齐忠一、温勇、兰建（天然气专家）、员永峰（民爆专家）等五位专家协助开展技术调查分析。

事故调查组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理意见和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故单位基本情况

1.陕西置天实业有限公司（登记地为榆林市子洲县双湖峪镇峨峁村），成立于2015年12月8日，注册资金1000万元，统一社会信用代码：91610831MA70329AOP，法定代表人：刘文军。公司主要经营范围：燃料油、天然气（富含甲烷）、危险货物运输等。道路运输经营许可证编号：陕交运管许可榆字610800236186号，经营范围：危险货物运输（2类1项）；危险货物运输（2类2项）；危险货物运输（3类）；有效期至2026年3月27日。

2.干气装车点（无名称），位于宝塔区川口镇党庄村强尧小组，未办理任何手续，属非法经营。实际控制人：彭吴宗（安徽人，男，40岁，身份证号：34112619830218XXXX，电话号码：1399216XXXX、1865522XXXX），非法干气装车点共有6名员工，分别为：站长赵亮，管线工人赵子良、马宗山，门卫（照场）杨宗凯、吴顺祥，厨师刘桂林。其中只有赵亮有特种设备操作证，证件状态正常，其他作业人员均无相关作业证件。

3.非法干气装车点气源：经事故调查组调查，非法干气装车点气源来自刘渠伴生气站、牛田寺伴生气站、罗家沟伴生气站、西尧沟伴生气站。其中，刘渠伴生气站属于延安乔治绿能工贸有限公司，该公司成立于2008年05月19日，注册资金肆佰万元人民币，统一社会信用代码916106006751145595，法定代表人乔治平，公司主要经营范围：油气工程技术服务；油田材料销售。牛田寺伴生气站和罗家沟伴生气站属于甘泉鲁豫油气洁能有限责任公司，该公司成立于2012年04月13日，注册资金伍佰万元人民币，统一社会信用代码91610627593313394W，法定代表人辛蔚，公司主要经营范围：危险化学品经营；道路危险货物运输；道路货物运输；燃气经营；矿产资源（非煤矿山）开采。西尧沟伴生气站属于延安东力丰电子商务有限公司，该公司成立于2020年12月25日，注册资金贰佰万元人民币，统一社会信用代码91610600MAB38EOU7J，法定代表人刘志良，公司主要经营范围：第二类监控化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；住宿服务。

（二）事故车辆情况

事故车辆车牌号为：陕KJ8716，机动车所有人：陕西置天实业有限公司；车辆类型：重型半挂牵引车；使用性质：危化品运输车；检验有效期至2024年4月30日。

事故车辆半挂车：通华牌集装箱半挂车，车牌号：陕K73F7挂，危化品运输，车辆类型：重型集装箱半挂车，该车于2019年11月4日注册，2022年1月21日参加营运，道路运输证有效期至2023年11月3日，道路运输证号为陕交运管榆字610831008939号，由陕西省子洲县交通运输服务中心配发。

2022年10月22日至11月15日，中国特种设备检测研究院出具了该车缠绕气瓶长管拖车、管束式集装箱定期检验报告。2022年10月31日，陕西省特种设备检验检测研究院出具长管拖车无损检测报告，报告编号：22Q2039-RD02，设备代码：225010113201900358。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2023年2月初，彭吴宗与强尧小组组长石文贝结识，随后商谈干气充装设备租用场地事宜。2月19日，川口镇党庄村强尧组长石文贝召开强尧小组全体村民大会，征得村民代表同意后，石文贝与彭吴宗口头约定场地租期为5个月，租金5000元。2月22日左右，彭吴宗将干气充装压缩机等设备拉到川口镇党庄村强尧小组，开始布置场地。

3月10日，彭吴宗私自将附近4个伴生气站（牛田寺伴生气站、刘渠伴生气站、罗家沟伴生气站、西尧沟伴生气站）排放到山上的废气私自用输气管线接到租赁场地。3月20日彭吴宗等人开始调试干气充装设备，于3月23日开始运营。

4月9日3时许，陕西置天实业有限公司调度员姬源渊与朋友刘延东联系到延安市宝塔区川口镇有CNG气源（即彭吴宗刚开始运营的非法干气充装点），在未了解企业相关资质的情况下，打电话给杨建军（车队长），杨建军指派司机郭白宝及押运员李博驾驶陕西置天实业有限公司危险物品运输半挂车（车号：陕KJ8716）从榆林米脂出发，于当天22时许到达延安市宝塔区川口镇党庄村强尧小组小峁沟非法干气充装点，卸载集装箱后，空车返回本公司拉另一个集装箱。

4月10日11时49 分11秒，车辆再次抵达非法干气装车点，卸下所拉的空集装箱后，于13时18分59秒，将已经装载干气的集装箱（据干气装车点站长赵亮于2023年4月24日的询问笔录描述：给陕KJ8716充了19个压，20个压就充满了，一个压能充装平均360方气，按照此说法，给事故车辆的槽罐的最终充装压力应该是19MPa）拉运驶离干气充装点，准备出发送往榆林市榆阳区小壕兔乡。当驶离非法干气装车点210米左右，行车记录仪后台监控数据显示，13时21分41秒，司机将车停下（推测司机和押运员连通CNG储罐和车辆燃料罐进行加气操作），约5分钟后即13时26分37秒，相继发生多次闪爆。

发生闪爆后，司机被气浪推向车辆后方并被弹飞的尾门压住，押运员被推向车辆右后方并滚落至山沟低洼处，8个车载CNG储气罐尾端密封失效，罐内高压燃气逐一高速喷出，导致多次闪爆并持续燃烧，致使司机死亡，押运员受伤，CNG车辆严重受损。

闪爆事故发生后，非法干气装车点人员听见爆炸声，发现有铁片飞到干气装车点场内，当时场内还存放气罐，出于逃生本能，5名工作人员跑向临近的后山躲避，事故车辆押运员被炸短暂昏迷，15时15分许，押运员醒来后向延安市公安局110指挥中心报警。

（二）事故应急救援及处置情况

15时22分警情被转至延安市消防救援支队119指挥中心，15时25分转至宝塔区消防救援站。接警后，特勤站、宝塔消防救援站、工业大道消防救援站、川口企业消防队、杨山企业消防队，共10辆消防车56名消防救援人员赶赴现场进行处置，支队全勤指挥部随即出动。同时消防部门联系公安、应急等部门前往现场共同处置。

16时10分，宝塔消防救援站到达事故现场，事故车辆为CNG压缩天然气运输车辆发生闪爆，车上共8个集束管被炸开，其中6个散落在山坡下方。现场位于川口乡山区道路，周围无其他建筑，无人员居住，到场后发现车身部位有余火，宝塔消防救援站立即对现场进行警戒，疏散围观人员，并对现场进行气体检测，同时使用一个消防水炮对事故区域进行稀释并对车身余火进行扑灭，对车身进行冷却，16时15分，政府相关领导及公安、应急等部门抵达现场指挥调度。

16时20分，利用可燃气体探测仪检测，周围可燃气体浓度低，16时22分在车身周围排查时发现驾驶员的尸体，并在事故前方100米左右处发现押运员身体状态良好，身上有轻微划伤，无生命危险。16时24分，120救护车将押运员送至延安市人民医院进一步检查。消防员对事故车体进行喷水降温，并对周围进行可燃气体监测，对事故现场进行监护。17时58分，经现场检测可燃气体浓度值为0后，事故处置完毕。应急、公安部门现场查封了非法干气装车点。

（三）应急处置评估结论

1.事发后，非法干气装车点人员紧急避险，未带手机，导致未第一时间拨打110、120、119等急救电话；押运员被炸导致短暂性昏迷，醒来后确定无二次伤害，立即向延安市公安局110指挥中心报警。

2.宝塔区应急管理局及时查封扣押了非法干气装车点站内设施、设备，并协同公安、川口镇政府落实专人保护现场。

3.市、区、镇各级人民政府及相关部门在此次事故中的信息接收、流转和报送及时有效。应急处置中反应迅速，处置得当。

综上所述，该事故应急抢救及时，应急处置措施得当，应急救援符合《中华人民共和国安全生产法》第八十五条关于安全事故应急救援处置的规定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

郭白宝，男，1985年8月10日出生。户籍所在地：陕西省延安市子长市杨家园则镇蜜蜂峪村民委员会237号，身份证号码：61062319850810XXXX。陕西置天实业有限公司危险物品运输半挂车（车号：陕KJ8716）驾驶员。

（二）受伤人员情况

李博，男 ，1991年9月7日出生。户籍所在地：陕西省延安市子长市安定镇安定村民委员会666号，身份证号码：61062319910907XXXX。陕西置天实业有限公司危险物品运输半挂车（车号：陕KJ8716）押运员。左脸部及右小臂轻度烧伤，正在延安大学附属医院烧伤科进行治疗。

（三）直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人轻伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定事故直接损失，包括人身伤亡后所支出的费用、善后处理费用、财产损失价值等，共计310万元。

四、技术鉴定情况

(一)天然气气样组分全分析

事故调查组在现场勘查和分析的基础上，委托核工业二〇三研究所分析测试中心对非法干气装车点天然气气样进行了全组分分析，取样位置为CNG车辆尾部泄气阀；取样体积：500ML；取样口压力：4.87MPa。检测结果表明，该气体含有甲烷92.438%（物质含量百分数，下同）、二氧化碳2.8914%、氧气0.402%、硫化氢低于检出限（0.3%ND）及少量其他烃类等组分，该气体组分符合陕北常见的伴生气回收分离后的干气组分特征。

(二)气瓶检测情况

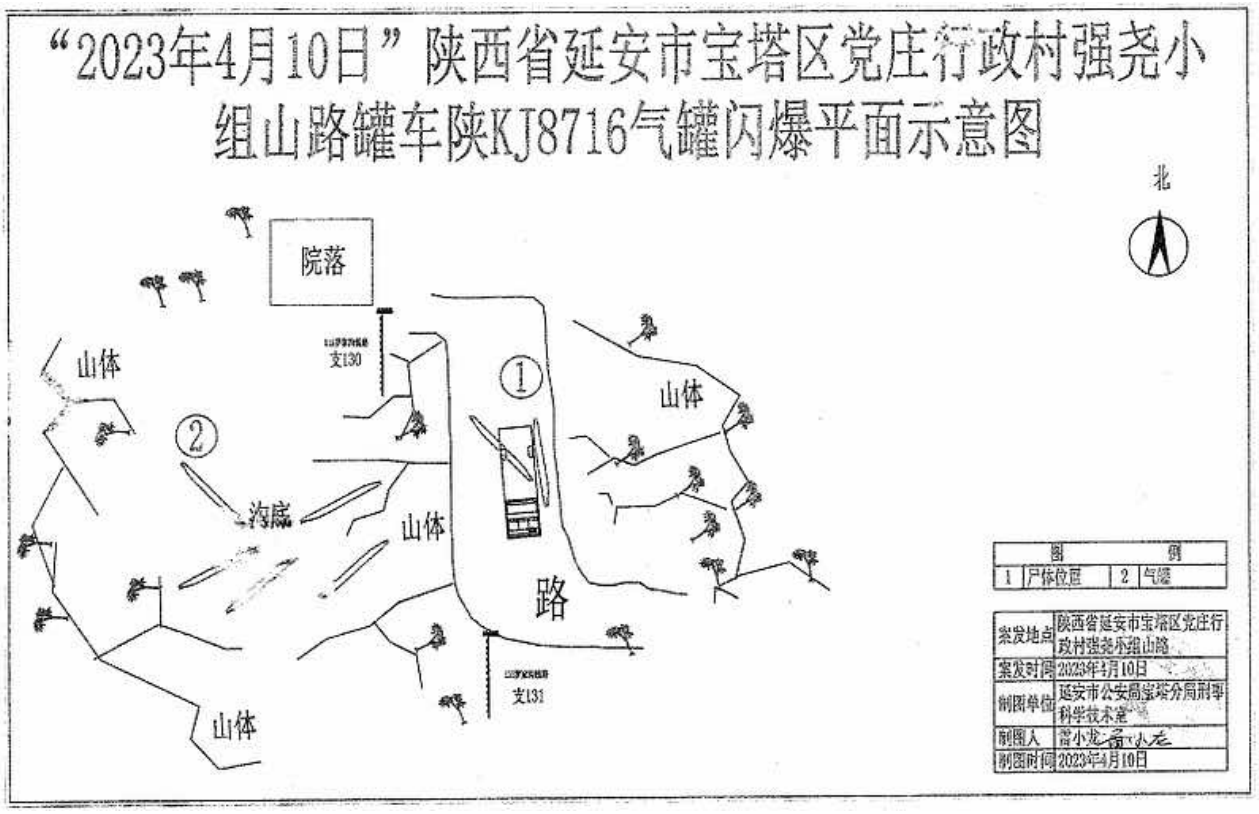
按照中国特种设备检测研究院对车辆CP瓶管束式集装箱定期检测报告（编号：22Q2039-RD02），2022年10月22日至2022年11月15日。鉴定结果表明，缠绕气瓶宏观检查报告符合TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》D3.1规定。气瓶内胆壁厚满足《压力容器定期检验规则》相关规定；缠绕气瓶符合TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》D3.1.6条规定；端塞、管路、阀门、气瓶固定装置符合TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》D3.2条、D3.3条、D3.5条规定；管路、阀门符合TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》D3.3条规定；阀门密封性符合TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》D3.3条规定；安全附件检查（爆破片装置、易熔塞、安全阀、压力表、导静电装置）符合TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》D3.4条规定；整车气密性符合TSG R7001-2013《压力容器定期检验规则》D3.6条规定。

(三)行车记录仪鉴定情况

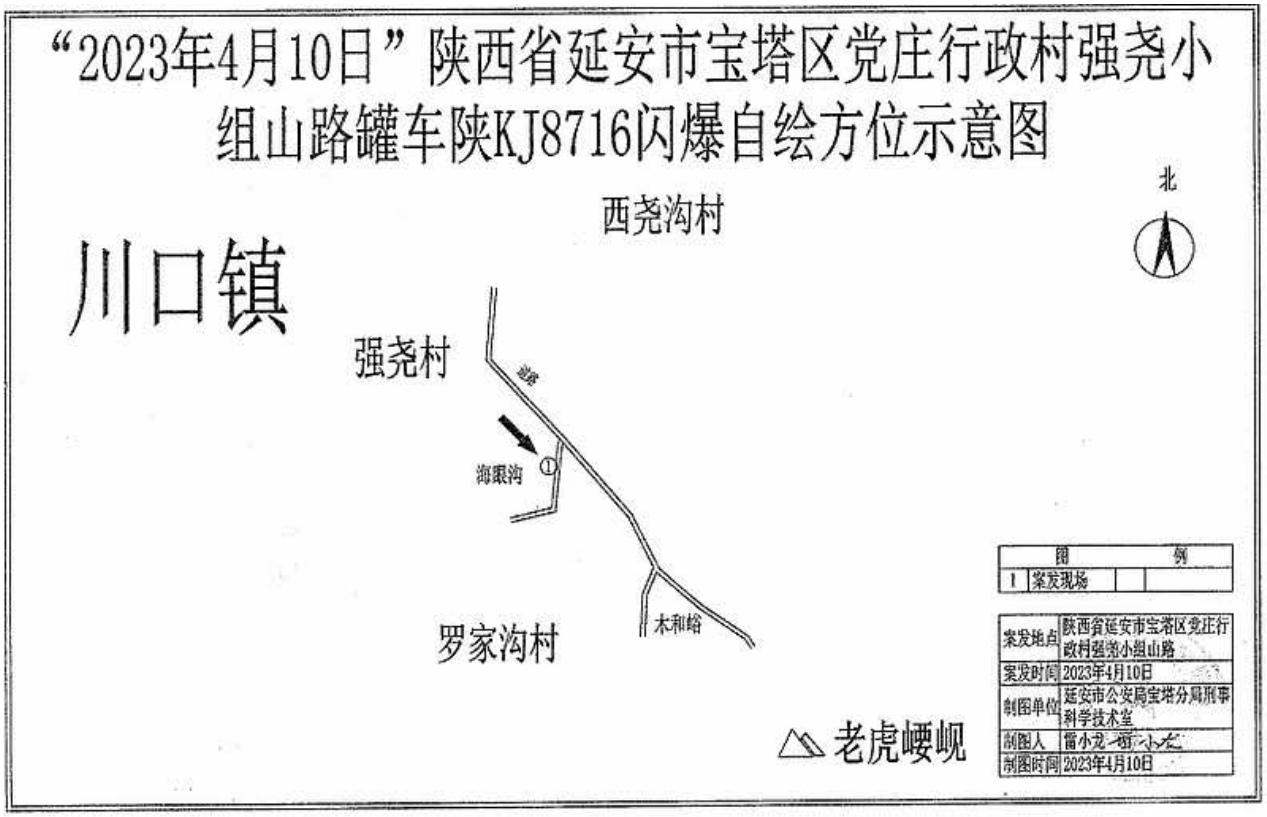
因闪爆导致行车记录仪音视频存储卡丢失，4月19日，事故调查组委托榆林市世荣电子科技有限公司调取了行车记录仪后台监控数据。陕KJ8716，2023年4月10日数据为：13时21分41秒停车，13时26分27秒记录仪碰撞报警，13时26分51秒终端主电源掉电。（以上行车记录仪后台监控数据最大误差为30秒。）

（四）事故现场勘查情况

2023年4月10日，晴间多云，局部有扬沙或浮尘，13:00气温24.6°C，气压875.3hpa，10分钟平均风速4.1m/s;14:00气温24.2°C，气压876.1hpa，10分钟平均风速6.0m/s。



闪爆现场位于“南泥湾采油厂”的两根电线杆之间的道路及山沟里，北侧的电线杆上标有“115罗家沟线路支130”，南侧的电线杆上标有“ 115罗家沟线路支131”。现场地面上有大量积水，为消防员灭火所留，道路上散落有汽车残片；道路的东侧为山体，有塌方。



汽车车号为陕KJ8716，车辆破坏严重，前挡风玻璃破损，在汽车前车牌的下方挂有黄色的“危险品”字样的警示牌；车头侧方标有绿色的“CNG”等字样。汽车尾部因爆炸毁损严重，现存的部分有焚烧过的痕迹。在汽车停放位置的东部车轮下有1个大型气罐被掩埋。汽车上斜搭1个大型气罐，气罐末端有严重烧毁的痕迹，在汽车西侧的山沟里散落有5个大型气罐。

汽车的北侧约10m的位置，有一个大型的汽车残片，残片被严重焚烧过。残片下面压有一具被焚烧发黑难以辨认的尸体，尸体被大型汽车残片压住无法移动，残片重量非常大，多人合力无法将该残片移开。现场勘查其余未见明显异常。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

专家组通过现场查看、沟通询问，查阅了延安市宝塔区公安司法鉴定中心出具的《宝塔区法医学人体死因鉴定书》（（宝）公（司法）鉴（法医）字〔2023〕34号）、榆林市世荣电子科技有限公司调取的事故车辆行车记录仪后台监控数据（陕KJ8716，2023年4月10日数据为：13时21分41秒停车，13时26分27秒记录仪碰撞报警，13时26分51秒终端主电源掉电。（以上数据最大误差为30秒））等有关资料，专家组经综合分析推断认为，事故直接原因如下：

1.CNG槽车在驶入干气装车点时，司机已发现车辆燃料气瓶燃料气量不足，要求干气装车点员工给车辆加气未果，装载CNG集装箱后，驶离干气装车点约二百多米后停车，押运员协助司机用自己车辆装载的CNG储罐内高压天然气给车辆燃料气瓶加气，由于阀门打开过快引起加气管超压等原因，导致加气管松脱或爆裂，8个装载CNG的高压储罐内的天然气依次逐一猛烈喷出，短时内与空气形成爆炸性混合气体，高压干气高速喷出后与管口以及干燥的空气摩擦产生静电集聚，随即发生静电放电遂依次引发多次闪爆。

2.发生闪爆后，司机被爆炸气浪和冲击波推向车辆后方并被弹飞的尾门压住，押运员被推向车辆右后方，滚落至山沟低洼处。多次闪爆和持续燃烧致使司机死亡（据延安市宝塔区公安司法鉴定中心出具的《宝塔区法医学人体死因鉴定书》（（宝）公（司法）鉴（法医）字〔2023〕34号）载明的鉴定意见：郭白宝符合闪爆后致重度开放性颅脑损伤并创伤性失血性休克而死亡。），押运员滚落低洼处山沟受伤，CNG车辆受损。

（二）间接原因

1.陕西置天实业有限公司安全管理存在问题：（1）企业日常安全管理及安全教育培训不到位，未对工人安全技术交底，导致司机和押运员安全意识淡薄，违规冒险作业。（2）企业安全责任制落实不严，审批程序流于形式，调度员和车队长未了解气源是否有合规手续，擅自以口头、电话调度危险化学品运输车辆。

2.非法干气装车点，相关从业人员法律意识淡薄，私自将排放到山上的废气私自接到租赁场地，非法压缩CNG、非法运营。

3.牛田寺伴生气站、刘渠伴生气站、罗家沟伴生气站、西尧沟伴生气站（4个站均有手续）安全责任落实不到位，巡查制度不完善，在日常巡查过程中未及时发现废气被私自接走。

4.川口镇政府、川口镇政府党庄村强尧小组未能严格落实“安全生产属地管理责任”，村小组私自与个人达成口头协议，川口镇政府日常安全检查和排查工作不到位，未及时发现非法干气装车点。

5.宝塔区应急管理局、公安宝塔分局在非法压缩经营危险化学品安全生产监管及伴生气乱拉乱接整治中督促、检查、排查工作不到位。

（三）事故性质

经调查认定，宝塔区川口镇党庄村强尧小组道路上陕西置天实业有限公司“4·10”天然气运输车辆闪爆事故属于一般生产安全责任事故。

六、对事故相关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对有关责任人的处理建议

1.郭白宝，男，38岁，陕西置天实业有限公司道路危险货物运输驾驶员，安全意识淡薄，违规作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究刑事责任。

2.彭吴宗，男 40岁，非法干气装车点实际控制人，私自接气，法律意识淡薄，非法压缩CNG，非法经营，对事故发生负有主要责任，已被司法机关采取强制措施。

3.李博，男 32岁，陕西置天实业有限公司道路危险货物运输押运员，安全押运职责履行不到位，对驾驶员违规加气未及时制止，对事故发生负有重要责任，建议移交司法机关处理。

4.刘文军，男，52岁，陕西置天实业有限公司法人，履行安全生产领导责任不到位，对安全生产管理中存在的问题失察，对事故的发生负有重要管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由宝塔区应急管理局给予其2022年年收入40%的罚款。

5.姬源渊，男，39岁，中共党员，陕西置天实业有限公司调度员，安全管理责任落实不到位，对安全管理制度落实不到位，未了解气源是否有合规手续，擅自以口头、电话调度危险化学品运输车辆，对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由宝塔区应急管理局给予其2022年年收入20%-50%的罚款。

6.李延富，男，60岁，牛田寺伴生气站场地安全巡查员，日常安全巡查不到位，未及时发现废气被私自接走。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由宝塔区应急管理局给予其2022年年收入20%-50%的罚款。

7.马补员，男，56岁，刘渠伴生气站场地安全巡查员，日常安全巡查不到位，未及时发现废气被私自接走。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由宝塔区应急管理局给予其2022年年收入20%-50%的罚款。

8.秦书周，男，61岁，罗家沟伴生气站场地安全巡查员，日常安全巡查不到位，未及时发现废气被私自接走。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由宝塔区应急管理局给予其2022年年收入20%-50%的罚款。

9.李小峰，男，35岁，西尧沟伴生气站场地安全巡查员，日常安全巡查不到位，未及时发现废气被私自接走。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由宝塔区应急管理局给予其2022年年收入20%-50%的罚款。

10.石文贝，男 36岁，2021年4月任川口镇党庄村强尧小组组长，安全属地管理责任落实不到位，私自与彭吴宗达成协议，擅自组织召开全体村民大会，并未及时向党庄村委会、川口镇政府上报，安全生产工作检查把关不严，履行属地安全监管责任不到位，对事故发生负有直接领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款之规定，依据依据《中华人民共和国监察法》第十五条第五项，第四十五条第一款第二项、第三项和《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项之规定，建议给予免职处理。

11.朱三平，男，40岁，中共党员，2021年1月任宝塔区川口镇党庄村党支部书记，对安全生产工作“党政同责”规定落实不到位，督促、检查安全生产工作不到位，对辖区存在的安全生产问题失察，对事故发生负有领导责任。建议给予党内严重警告处分。

（二）对事故单位的处理意见

1.陕西置天实业有限公司，安全责任落实不到位，向不具备生产、经营危险化学品资质的企业购买危化品，并对驾驶员、押运员监管不到位，导致违规作业，是事故发生的主要原因。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条及《危险化学品安全管理条例》第三十七条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议延安市宝塔区应急管理局给予陕西置天实业有限公司三十万元以上一百万元以下的罚款。

2.非法干气装车点，非法压缩CNG、非法运营，实际控制人彭吴宗已被司法机关采取强制措施，非法干气装车点已被取缔。

3.宝塔区川口镇党庄村“两委会”，安全生产属地管理责任落实不到位，落实安全生产“三管三必须”原则不到位，安全监管制度落实不到位，建议宝塔区川口镇党委政府对主要领导进行警示约谈，宝塔区川口镇党庄村“两委会”向宝塔区川口镇党委政府作出深刻书面检查。

4.宝塔区川口镇人民政府，安全生产属地管理责任落实不细，落实安全生产“三管三必须”原则不到位，相关安全管理制度落实不到位，建议宝塔区安委办对主要领导进行警示约谈，川口镇人民政府向宝塔区人民政府作出深刻书面检查。

5.宝塔区应急管理局，对危险化学品安全监管督促检查、排查工作不到位，建议宝塔区应急管理局向宝塔区人民政府作出深刻书面检查。

6.公安宝塔分局，对伴生气乱拉乱接整治不到位、执法不严，建议公安宝塔分局向宝塔区人民政府作出深刻书面检查。

七、事故防范措施建议

为了落实事故调查“四不放过”的原则，深刻吸取本次事故教训，防止发生同类事故和问题，事故调查组根 据事故原因，结合本次事故暴露出来的问题，提出如下事故防范措施建议：

1.陕西置天实业有限公司要时刻绷紧安全生产这根弦，牢固树立“安全生产无小事”的理念，将安全生产要求贯穿各项工作全过程。要认真落实安全生产“三管三必须”原则，增强安全主体责任意识，严格将安全责任落实到每个工作岗位。

2.陕西置天实业有限公司要进一步完善车辆调度的安全管理制度和作业规程，加强工作人员安全知识的培训教育，严格按照《中华人民共和国安全生产法》要求，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3.牛田寺伴生气站、刘渠伴生气站、罗家沟伴生气站、西尧沟伴生气站要进一步加强安全监督管理，做好入场安全检查、安全教育、安全巡查、现场监督等工作, 发现问题隐患及时整改并告知作业人员作业环境危险因素、安全对策措施及相关注意事项。严格落实各项安全管理制度和操作规程，确保安全作业。

4.川口镇人民政府要强化党委政府领导责任落实，织密安全生产责任网，切实担负起“保一方平安，促一方发展”的政治责任。要认真落实安全隐患排查治理责任，严格监督辖区各村组把重大事项请示汇报制度和项目审批报告制度落到实处，并督促辖区内的各村组，发现隐患及时治理，对一时不能治理的必须采取安全的管控措施。

5.宝塔区应急管理局、公安宝塔分局等行业部门要注重强化危险化学品行业领域安全监督管理，严格执法检查排查，严厉打击无证生产、经营、储存、运输危险化学品等违法行为；突出查处企业安全生产责任制度落实不力、应急预案不完善、从业人员安全意识薄弱、隐患排查不彻底等问题，不断夯实安全生产根基，坚决防范和遏制生产安全事故的发生。